

Lista 07 - Group by II

Leticia Rocha Soares Martins [221324]

Conexão

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "purchase.sqlite")
```

Identificação das variáveis

- Cada peça é identificada por um número da peça (PNO);
- Cada fornecedor é identificado por um número do fornecedor (SNO);
- Cada funcionário é identificado por um número do funcionário (ENO);
- Cada projeto é identificado por um número do projeto (PJNO).
- PURDAY: Data da compra. Aqui, 1 representa o primeiro dia do ano corrente, 2 representa o segundo dia do ano corrente, e assim por diante.
- COST: Custo da peça, em dólares.
- DISCOUNT: Valor do desconto, que pode variar de zero até o valor total de COST da peça.

Hands-On

1. Consulte a tabela PURCHASE. Para cada peça, exiba seu número da peça (PNO), seguido pelo custo total de todas as compras dessa peça.

```
SELECT PNO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY PNO
```

Table 1: 8 records

PNO	CUSTO_TOTAL
P1	1450
P2	3200
P3	6150
P4	6700
P5	8400
P6	1800
P7	5400
P8	600

2. Consulte a tabela `PURCHASE`. Para cada funcionário que comprou uma peça, exiba seu número de funcionário (`ENO`), seguido pelo custo total de todas as peças compradas pelo funcionário.

```
SELECT ENO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY ENO
```

Table 2: 4 records

ENO	CUSTO_TOTAL
E1	11700
E2	6600
E3	7800
E4	7600

3. Consulte a tabela `PURCHASE`. Calcule o total de `COST` para cada combinação de valores de (`PJNO`, `ENO`). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (`PJNO`, `ENO`), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (`PJNO`, `ENO`).

```
SELECT PJNO, ENO, SUM(COST) AS CUSTO FROM PURCHASE
GROUP BY PJNO, ENO
ORDER BY PJNO, ENO
```

Table 3: 9 records

PJNO	ENO	CUSTO
PJ1	E1	9500
PJ1	E3	3900
PJ1	E4	3500

PJNO	ENO	CUSTO
PJ2	E1	1200
PJ2	E2	6000
PJ2	E3	3900
PJ2	E4	4100
PJ3	E1	1000
PJ3	E2	600

4. Consulte a tabela **PURCHASE**. Calcule o total de **COST** para cada combinação de valores de (**PNO**, **SNO**). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (**PNO**, **SNO**), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (**PNO**, **SNO**).

```
SELECT PNO, SNO, SUM(COST) AS CUSTO FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO
ORDER BY PNO, SNO
```

Table 4: Displaying records 1 - 10

PNO	SNO	CUSTO
P1	S1	1150
P1	S2	300
P2	S1	3200
P3	S1	1550
P3	S3	2400
P3	S4	2200
P4	S1	900
P4	S2	1000
P4	S3	2400
P4	S4	2400

5. Consulte a tabela **PURCHASE**. Calcule o total de **COST** para cada combinação de valores de (**PJNO**, **ENO**, **SNO**). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (**PJNO**, **ENO**, **SNO**), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (**PJNO**, **ENO**, **SNO**).

```
SELECT PJNO, ENO, SNO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY PJNO, ENO, SNO
ORDER BY PJNO, ENO, SNO
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

PJNO	ENO	SNO	CUSTO_TOTAL
PJ1	E1	S1	6500
PJ1	E1	S3	2000
PJ1	E1	S4	1000
PJ1	E3	S3	3900
PJ1	E4	S4	3500
PJ2	E1	S1	1100
PJ2	E1	S2	100
PJ2	E2	S1	2600
PJ2	E2	S2	1000
PJ2	E2	S4	2400

6. Consulte a tabela **PURCHASE**. Calcule o total de **COST** para cada combinação de valores de (**PNO**, **SNO**, **ENO**). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (**PNO**, **SNO**, **ENO**), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (**PNO**, **SNO**, **ENO**).

```
SELECT PNO, SNO, ENO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO, ENO
ORDER BY PNO, SNO, ENO
```

Table 6: Displaying records 1 - 10

PNO	SNO	ENO	CUSTO_TOTAL
P1	S1	E1	1150
P1	S2	E2	300
P2	S1	E1	1000
P2	S1	E2	2200
P3	S1	E1	1550
P3	S3	E3	2400
P3	S4	E4	2200
P4	S1	E1	600
P4	S1	E2	300
P4	S2	E2	1000

7. Consulte a tabela **PURCHASE**. Exclua da análise todas as linhas associadas ao projeto **PJ2**. Exiba o total de **COST** para cada combinação de valores (**PJNO**, **ENO**, **SNO**).

```
SELECT PJNO, ENO, SNO, SUM(COST) AS CUSTO FROM PURCHASE
WHERE NOT PJNO = 'PJ2'
GROUP BY PJNO, ENO, SNO
```

Table 7: 7 records

PJNO	ENO	SNO	CUSTO
PJ1	E1	S1	6500
PJ1	E1	S3	2000
PJ1	E1	S4	1000
PJ1	E3	S3	3900
PJ1	E4	S4	3500
PJ3	E1	S1	1000
PJ3	E2	S2	600

8. Consulte a tabela PURCHASE. Exiba o COST total para cada combinação de valores (PNO, SNO, ENO) cujo total seja maior ou igual a 2000.

```
SELECT PNO, SNO, ENO, SUM(COST) AS CUSTO_TOTAL FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO, ENO
HAVING SUM(COST) >= 2000
```

Table 8: 9 records

PNO	SNO	ENO	CUSTO_TOTAL
P2	S1	E2	2200
P3	S3	E3	2400
P3	S4	E4	2200
P4	S3	E3	2400
P4	S4	E4	2400
P5	S1	E1	3900
P5	S3	E3	3000
P7	S3	E1	2000
P7	S4	E2	2400

```
dbDisconnect(con)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-24 11:21:52 -03"
```